BONUS 3

Kontrast ve MR Güvenliği Nöbet Kontrol Listesi

İyotlu kontrast ve gadolinyum öncesinde hastaya soracağınız sorular, reaksiyon anında ilk adımlar ve hastayı MR odasına almadan önce kontrol etmeniz gerekenler; işaretleyerek kullanılacak listeler halinde.

İçindekiler

Bu listeler nasıl kullanılır

Bölüm 1 · Kontrast gerçekten gerekli mi?

Bölüm 2 · İyotlu kontrast öncesi kontrol listesi

Bölüm 3 · Gadolinyum öncesi kontrol listesi

Bölüm 4 · Gebelik ve emzirme

Bölüm 5 · Kontrast reaksiyonu anında

Bölüm 6 · Ekstravazasyon

Bölüm 7 · Olay sonrası kayıt

Bölüm 8 · MR güvenliği: bölgeler ve tarama

Bölüm 9 · İmplantlar ve cihazlar

Bölüm 10 · MR odasında acil durum

Bölüm 11 · Uzman hocanızı aramanız gereken durumlar

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Bu listeler nasıl kullanılır

Genel kontrol listeleri; kurumunuzun protokolünün yerine geçmez, onu uygulamanıza yardım eder.

Kontrast ve MR güvenliğinde hata çoğu zaman bilgisizlikten değil, gece yarısı acele içinde bir sorunun atlanmasından doğar. Liste, atlanmayı önler.

Önemli

Bu materyalde ilaç adı veya dozu yoktur ve bilinçli olarak verilmemiştir. Premedikasyon, reaksiyon tedavisi, böbrek fonksiyonu eşikleri ve kontrast seçimi kurumunuzun yazılı protokolüne ve uzman hocanızın kararına göre uygulanır. Kurumunuzun kontrast ve MR güvenliği protokollerinin nerede durduğunu nöbetten önce öğrenin.

Nöbet başında bir kez

Acil müdahale setinin ve oksijen kaynağının yerini, acil ekibin nasıl çağrılacağını ve MR ünitesinde güvenlik sorumlusunun kim olduğunu öğrenin.

BÖLÜM 1

Kontrast gerçekten gerekli mi?

En güvenli kontrast, gereksiz yere verilmeyen kontrasttır.

Kontrast kararından önce

- [ ] Klinik soruyu netleştirdim: kontrastsız tetkik bu soruyu cevaplayabilir mi?
- [ ] Kontrast gerekiyorsa hangi faz veya fazlar gerekli, biliyorum.
- [ ] Aynı soru için kontrast gerektirmeyen bir alternatif (USG, kontrastsız MR) uygun mu, düşündüm.
- [ ] Hasta yakın zamanda kontrastlı tetkik oldu mu, kontrol ettim.
- [ ] Acil ve hayatı tehdit eden durumda kontrastın gecikmesinin yaratacağı riski de hesaba kattım.
- [ ] Kararsız kaldığımda uzman hocama danıştım.

BÖLÜM 2

İyotlu kontrast öncesi kontrol listesi

BT ve anjiyografi incelemeleri için.

Hastaya (veya yakınına) sorun

- [ ] Daha önce kontrastlı tetkik oldunuz mu? Sonrasında bir reaksiyon yaşadınız mı (kaşıntı, döküntü, nefes darlığı, bayılma)?
- [ ] Bilinen bir ilaç veya madde alerjiniz, astımınız var mı?
- [ ] Böbrek hastalığınız, diyalize girme durumunuz, böbrek nakliniz var mı?
- [ ] Diyabetiniz var mı, hangi ilaçları kullanıyorsunuz?
- [ ] Tiroid hastalığınız var mı veya yakın zamanda tiroidle ilgili bir tedavi veya tetkik planlandı mı?
- [ ] Gebe olma ihtimaliniz var mı? Emziriyor musunuz?
- [ ] Kalp yetmezliği veya sıvı kısıtlaması gerektiren bir durumunuz var mı?

Dosyadan ve sistemden kontrol edin

- [ ] Böbrek fonksiyonu sonucu (kurumunuzun protokolünün istediği durumlarda) ve tarihi.
- [ ] Önceki kontrast reaksiyonu kaydı veya alerji uyarısı.
- [ ] Damar yolunun uygunluğu ve yeri; enjektörle verilecekse damar yolunun dayanıklılığı.
- [ ] Hastanın kimliği ve doğru tetkik.
- [ ] Onam süreci kurum protokolüne uygun yürütüldü.

Şunlardan biri varsa uzman hocanıza danışın

Önceki orta veya ağır kontrast reaksiyonu · bilinen ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu veya diyaliz · gebelik · premedikasyon gerekip gerekmediğinden emin olmamanız · tetkikin aciliyeti ile risk arasında kaldığınız her durum.

BÖLÜM 3

Gadolinyum öncesi kontrol listesi

Kontrastlı MR incelemeleri için.

Hastaya (veya yakınına) sorun

- [ ] Daha önce kontrastlı MR oldunuz mu? Sonrasında reaksiyon yaşadınız mı?
- [ ] Böbrek hastalığınız, diyaliziniz veya böbrek nakliniz var mı?
- [ ] Karaciğer nakli veya ciddi karaciğer hastalığı öykünüz var mı?
- [ ] Gebe olma ihtimaliniz var mı? Emziriyor musunuz?
- [ ] Bilinen alerji veya astımınız var mı?

Kontrol edin

- [ ] Kontrast gerçekten gerekli mi; kontrastsız sekanslar soruyu cevaplayabilir mi?
- [ ] Böbrek fonksiyonu, kurumunuzun gadolinyum protokolüne göre.
- [ ] Kurumda kullanılan ajanın türü ve protokoldeki özel uyarılar.
- [ ] Önceki reaksiyon kaydı.
- [ ] Hastanın MR güvenlik taraması tamamlandı (Bölüm 8).

Uzman hocanıza danışın

Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu veya diyaliz · önceki gadolinyum reaksiyonu · gebelik · kontrastın gerekliliğinden emin olmadığınız her durum.

BÖLÜM 4

Gebelik ve emzirme

Karar hiçbir zaman tek başına verilmez.

Gebelik olasılığında

- [ ] Doğurganlık çağındaki kadın hastaya gebelik olasılığını sordum ve kaydettim.
- [ ] Gerekiyorsa kurum protokolüne göre gebelik testi sonucuna baktım.
- [ ] Radyasyon içermeyen bir alternatifin (USG, kontrastsız MR) uygun olup olmadığını düşündüm.
- [ ] Kontrast gerekiyorsa kararı uzman hocam ve ilgili klinikle birlikte verdik.
- [ ] Hastayı bilgilendirdim; bilgilendirmeyi ve kararı kaydettim.
- [ ] Gerçekten gerekli tetkikin gebelik nedeniyle gereksiz yere ertelenmediğinden emin oldum.

Emziren hastada

- [ ] Hastaya emzirip emzirmediğini sordum.
- [ ] Emzirmeye ara verilmesine ilişkin kurumumuzun güncel protokolüne baktım; protokol yoksa uzman hocama danıştım.
- [ ] Hastayı bilgilendirdim ve kararını kaydettim.

BÖLÜM 5

Kontrast reaksiyonu anında

İlk dakikalarda ne yapacağınız; tedavi kurum protokolüne göre ekip tarafından yürütülür.

Belirtileri tanıyın

- [ ] Ciltte: kaşıntı, kızarıklık, ürtiker, yüzde veya dudakta şişlik.
- [ ] Solunumda: öksürük, hırıltı, boğazda sıkışma hissi, ses kısıklığı, nefes darlığı.
- [ ] Dolaşımda: baş dönmesi, solukluk, terleme, tansiyon düşmesi, nabızda değişiklik, bilinç bulanıklığı.
- [ ] Diğer: bulantı, kusma, huzursuzluk, ölüm korkusu hissi.

1. **Enjeksiyonu durdurun** ve damar yolunu çıkarmayın.
2. **Yardım çağırın:** kurumunuzun acil müdahale ekibini veya kodunu protokole göre aktive edin.
3. **Hastanın yanından ayrılmayın;** hastayla konuşun, bilincini değerlendirin.
4. **Hava yolu, solunum, dolaşım:** vital bulguları izleyin; monitörizasyon ve oksijen için ekibi yönlendirin.
5. **Acil müdahale setini** getirtin ve kurum protokolüne göre ekibin kullanımına hazır tutun.
6. **Uzman hocanızı** ve gerekirse sorumlu hekimi haberdar edin.
7. **Hafif belirtilerde bile** hastayı protokolde belirtilen süre boyunca gözlem altında tutun; belirtiler ilerleyebilir.

Unutmayın

Reaksiyon tedavisinde ilaç seçimi ve dozu bu materyalin konusu değildir; kurumunuzun yazılı protokolüne ve acil ekibin kararına göre uygulanır. Sizin göreviniz tanımak, durdurmak, çağırmak ve hastanın yanında kalmaktır.

BÖLÜM 6

Ekstravazasyon

Kontrastın damar dışına kaçması.

Ekstravazasyon olduğunda

- [ ] Enjeksiyonu durdurdum.
- [ ] Kurum protokolüne göre damar yolu ile ilgili işlemi yaptım.
- [ ] Ekstremiteyi kurum protokolüne göre konumlandırdım ve izledim.
- [ ] Şişlik, ağrı, cilt rengi, his kaybı, dolaşım ve hareket kısıtlılığını değerlendirdim.
- [ ] Ciddi bulgu varsa (artan ağrı, cilt bütünlüğünde bozulma, his veya dolaşım bozukluğu) uzman hocamı ve ilgili klinisyeni bilgilendirdim.
- [ ] Hastayı bilgilendirdim, takip ve tekrar başvuru konusunda kurum protokolüne göre yönlendirdim.
- [ ] Olayı kaydettim (Bölüm 7).

BÖLÜM 7

Olay sonrası kayıt

Bir sonraki tetkikte hastayı koruyan şey, bugünkü kayıttır.

KAYDEDİLECEK	NOT
Kontrastın adı ve türü	İyotlu / gadolinyum; kurumda kullanılan ajan.
Verilme zamanı	Enjeksiyon saati ve belirtilerin başlama saati.
Belirtiler	Nesnel, sıralı ve ayrıntılı.
Yapılanlar	Çağrılan ekip, yapılan müdahaleler (ekip kaydına atıfla).
Sonuç	Hastanın son durumu, gözlem süresi, yatış veya taburculuk.
Bilgilendirme	Hasta ve ilgili hekim bilgilendirildi; alerji uyarısı sisteme eklendi.

BÖLÜM 8

MR güvenliği: bölgeler ve tarama

Mıknatıs her zaman açıktır: gece de, gündüz de.

BÖLGE	TANIM	KURAL
Bölge I	Genel alan	Herkese açık.
Bölge II	Kabul ve hazırlık alanı	Hastanın tarandığı yer; denetimli.
Bölge III	Kontrol odası çevresi	Yalnızca yetkili ve eğitimli personel; erişim kısıtlı.
Bölge IV	Magnet odası	Yalnızca taranmış hasta ve eğitimli personel, sürekli gözetimle.

Kurumunuzun bölge tanımları ve adları farklı olabilir; ünitenizin kurallarını uygulayın.

Hastayı odaya almadan önce

- [ ] MR güvenlik formu hasta veya yakını tarafından eksiksiz doldurduldu; yanıtları hastayla yüz yüze teyit ettim.
- [ ] Hasta konuşamıyorsa (entübe, bilinçsiz) bilgiler dosyadan, yakınlarından ve önceki görüntülerden toplandı.
- [ ] Kalp pili, defibrilatör, nörostimülatör, koklear implant, ilaç pompası var mı?
- [ ] Anevrizma klipsi, kalp kapağı, stent, şant, ortopedik implant var mı?
- [ ] Gözde veya vücutta metal parçası (kaynak, taşlama, metal işçiliği öyküsü, şarapnel) var mı?
- [ ] Dövme, kalıcı makyaj, ilaç bandı, piercing var mı?
- [ ] Önceki görüntülerde beklenmeyen metal cisim var mı, baktım.
- [ ] Hasta hastane önlüğüne geçti; takı, saat, telefon, kart, toka, işitme cihazı çıkarıldı.
- [ ] Yanık riskine karşı cilt-cilt teması ve kabloların döngü oluşturması önlendi.
- [ ] Sedasyonlu veya yoğun bakım hastası için MR uyumlu monitör, pompa ve ventilatör sağlandı.

Odaya giren her şey ve herkes

- [ ] Sedye, tekerlekli sandalye, oksijen tüpü, serum askısı MR uyumlu olarak işaretli.
- [ ] Hasta yakını veya personel de aynı taramadan geçti.
- [ ] Ceplerde metal eşya, makas, kalem, anahtar, telefon yok.

BÖLÜM 9

İmplantlar ve cihazlar

Karar, cihazın kendisine ve belgesine göre verilir; tahminle değil.

ETİKET	ANLAMI	NE YAPARSINIZ
MR güvenli	Tüm MR ortamlarında bilinen bir risk taşımaz.	Belgesini teyit edin.
MR koşullu	Yalnızca üreticinin belirttiği koşullarda güvenlidir.	Koşulları (alan gücü, ayarlar, cihaz modu) ünite sorumlusu ve uzman hocanızla kontrol edin.
MR güvensiz	MR ortamında risk taşır.	Hastayı odaya almayın; alternatif tetkiki konuşun.
Bilinmiyor	Cihazın türü veya belgesi bulunamıyor.	Güvensiz kabul edin; uzman hocanıza danışın.

Cihazın türünden emin değilseniz

Hastayı odaya almayın. Cihaz kartı, ameliyat notu veya önceki görüntüler bilgi verebilir. Kararı ünitenin MR güvenlik sorumlusu ve uzman hocanızla verin.

BÖLÜM 10

MR odasında acil durum

Hayat kurtaran ekip, mıknatısı tanımıyor olabilir.

1. **Hastayı magnet odasından çıkarın:** canlandırma Bölge IV'ün dışında yapılır.
2. **Acil ekibi kurumunuzun protokolüne göre çağırın** ve onları Bölge IV'e girmeden karşılayın.
3. **Taranmamış kişi ve ekipmanın** magnet odasına girmesini engelleyin; defibrilatör ve acil arabası odaya girmez.
4. **Ferromanyetik bir cisim mıknatısa yapıştıysa** ve biri sıkıştıysa ünitenin acil durum prosedürünü uygulayın; bu karar ünite sorumlusuna aittir.
5. **Yangın, quench veya ekipman arızasında** ünitenin yazılı acil planını izleyin.
6. **Uzman hocanızı ve ünite sorumlusunu** bilgilendirin ve olayı kaydedin.

BÖLÜM 11

Uzman hocanızı aramanız gereken durumlar

Kontrast ve MR güvenliğinde tek başınıza karar vermemeniz gerekenler.

Beklemeden arayın

- [ ] Herhangi bir kontrast reaksiyonu (acil ekibi çağırdıktan sonra).
- [ ] Önceki orta veya ağır reaksiyon öyküsü olan hastaya kontrast istemi.
- [ ] Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu veya diyaliz hastasında kontrastlı tetkik.
- [ ] Gebe hastada kontrastlı tetkik veya radyasyonlu tetkik kararı.
- [ ] Türü veya MR uyumluluğu bilinmeyen implant.
- [ ] MR koşullu cihazda koşulların karşılanıp karşılanmadığından emin olmamanız.
- [ ] Ciddi ekstravazasyon bulguları.
- [ ] MR odasında herhangi bir güvenlik olayı.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Güvenliğin listesi elinizde. Şimdi kırmızı bayrakları cebinize koyun.

«Nöbet Cep Kartı» (Hızlı bonus) dosyasını açın: bölge bölge kırmızı bayrakları tek bakışta görün; yazdırıp nöbet çantanıza koyun.